

합치성검사 입회시 고려사항

(1) 자재 (Materials)

- (a) 제작과정에 사용된 원자재가 설계자료와 합치하는가?
(a) Were raw materials used in the fabrication process in conformity with the design data?
- (b) 화학적 및 물리적 특성이 적절하게 파악되고 점검되었음을 보증할 수 있는 증빙자료가 있는가?
(b) Is evidence available to ensure the chemical and physical properties were identified and checked as appropriate?
- (c) 원자재로부터 시제품까지의 추적성을 입증하는 문서화된 이력자료가 기록되어 있는가?
(c) Is there documented evidence to show traceability from the raw material to the prototype part?
- (d) 제출된 설계자료에 불일치하는 규격불일치완화(자재심의위원회 판정 포함)가 발생한 부품 또는 공정이 있으며 이를 기록으로 유지하고 있는가?
(d) Are there any part or process deviations recorded against the submitted design data (including material review dispositions)?

(2) 공정 및 공정처리 (Processes and Processing)

- (a) 각 특수공정별로 공정규격서가 작성되어 있는가?
(a) Is there a process specification for each special process?
- (b) 공정규격서는 제출되어 기술검토를 받았는가?
(b) Has the applicant submitted the process specification for FAA engineering review?
- (c) 공정처리된 품목에 대한 점검이 형식설계 요건을 충족하는 일관된 부품을 생산하는 절차임을 입증하며, 이를 입증하기 위한 통계적 또는 그 밖의 증빙자료가 있는가?
(c) Does a check of the processed articles show the process produces consistent parts that meet the type design? Is there statistical or other evidence to show this?
- (d) 공정규격서에 따라 공정 작업이 수행되었으며, 규격불일치완화 사항이 기록되어 있는가?
(d) Is the process being operated following the process specification? Are any deviations recorded?

(3) 치명 및 중대 특성 (Critical and Major Characteristics)

- (a) 신청자는 모든 치명 및 중대 특성을 식별하고 검사를 실시하였는가?
(a) Has the applicant identified and inspected all critical and major characteristics?
- (b) 신청자는 검사기록을 유지하고 있는가?
(b) Does the applicant have a record of these inspections?
- (c) 재검사 및 공정감사에 대한 확인결과는 상기의 검사가 정확하고 적절한 것이었음을 입증하는가?
(c) Does witnessing the re-inspection and surveillance show the above inspections were accurate and adequate?
- (d) 제출된 설계자료에 반하는 규격불일치완화(자재심의 판정 내용 포함) 기록이 있는가?
(d) Are there any deviations recorded against the submitted design data (including material review disposition)?

(4) 작업숙련도 (Workmanship)

- (a) 작업숙련도는 제품의 품질구현에 충분한가?
(a) Does the workmanship add to the quality of the product?
- (b) 생산시 작업숙련도가 반복적으로 적용될 수 있는가?
(b) Could the workmanship be duplicated during production?

- (c) 작업숙련도를 확인하기 위한 표준은 설정되어 있는가?
(c) Has the applicant set criteria to identify workmanship practices?

(5) 도면 및 관련 변경기록의 적절성 (Adequacy of Drawings and Related Change Records)

- (a) 도면에 명시된 내용은 부품 생산 및 검사에 적절한가?
(a) Can the part be produced and inspected using the information on the drawing?
(b) 도면 공차는 생산시 실행가능하고 적절하게 설정되어 있는가? 이에 대한 판단 근거는 무엇인가?
(b) Are drawing tolerances practicable and attainable during production? What evidence supports this?
(c) 승인을 받기 위하여 제출한 도면에는 모든 변경사항(인증시험을 위하여 제출한 시제품에 대한 1회성 규격불일치완화 포함)이 반영되어 있는가?
(c) Has the applicant included all changes in the drawing submitted for FAA approval (including one-time only deviations in the prototype article submitted for FAA testing)?
(d) 모든 기술변경 사항이 생산품 및 도면에 포함되었음을 보증하기 위하여 사용된 절차는 무엇인가?
(d) What procedure does the applicant use to ensure an engineering change is included in the production part and on the drawing?
(e) 도면은 부품과 사용자재의 검사에 필요한 모든 정보(예, 경도, 표면처리, 특수공정규격 등)를 포함하고 있는가?
(e) Did the drawing include all information needed to inspect the part, the material to be used, the treatment of the material (such as hardness, finish, and any special process specifications)?
(f) 도면은 해당 시험규격서를 명시하고 있는가? 이 시험규격서는 인증팀 엔지니어에게 제출되어 검토되었는가?
(f) Did the drawing include applicable test specifications? Did the ACO engineer review these test specifications?

(6) 검사 기록의 적절성 (Adequacy of Inspection Records)

- (a) 검사 기록서에는 수행된 모든 검사가 포함되어 있는가?
(a) Do the inspection records show all inspections conducted?
(b) 검사 기록서에는 검사를 수행한 자체검사관을 명시하고 있는가?
(b) Do they show who conducted the inspection?
(c) 검사 기록서에는 검사 결과와 부적합사항에 대한 판정 결과를 포함하고 있는가?
(c) Do they indicate the results of the inspection and disposition of unsatisfactory conditions?
(d) 절차는 재작업 또는 교환한 부품의 재검사 수행을 보증하기에 적합한가? 이는 신규 부품의 검사 및 그 부품의 장착 검사까지를 포함한다.
(d) Are procedures adequate to ensure re-inspection of parts that are reworked or replaced? (This includes inspection of installation of new parts and inspection of the parts.)

(7) 자재심의 활동 (Material Review Action)

- (a) 자재심의 절차가 문서화되어 있으며 부적합사항의 판정을 보증하기에 적절한가?
(a) Is the material review procedure documented and adequate to ensure disposition for nonconformities?
(b) 부적합사항의 재발을 방지하기 위한 적절한 시정조치가 있는가?
(b) Is there adequate corrective action for observed nonconformities to prevent reoccurrence?
(c) 부적합사항에 대한 "현상대로 사용가능" 또는 "수리" 판정은 인증팀 엔지니어에게 제출되어 검토를 받았으며, 형식설계(1회성 기술지시 내용을 포함)에 반영이 되었는가?
(c) Have "as is" or "repair" dispositions for nonconformances been submitted to FAA engineering for review, and have they been incorporated in the type design (one-time only engineering orders)?

(8) 재고품 (Previously Produced Parts)

- (a) 기존에 형식증명을 받은 제품의 부품을 설계에서 지정하고 이러한 부품이 생산라인의 재고창고로부터 이미 불출된 경우, 그러한 부품에 대한 자재심의 여부를 결정하기 위한 사전조치가 취해졌는가? 불합치품은 악영향이 없음이 입증되고, 재검사를 실시하여 모든 규격불일치완화를 기록한 후 인증팀 엔지니어의 평가를 받기 전까지는 사용되어서는 안된다.
- (a) If the design specifies parts of previously type-certificated products and these parts are taken from production stock, were precautions taken to determine whether these parts may have been subjected to material review action? Nonconforming parts should not be used unless it can be shown that they will have no adverse effects or they are re-inspected to record all deviations for FAA engineering evaluations.
- (b) 기존에 수락된 바 있는 규격불일치완화 사항이 현재 제출된 설계자료의 일부로서 포함되어 있는가? 신청자는 그러한 사항을 기록하였는가?
- (b) Have the previously accepted deviations been made a part of the current design data submitted? Are they listed by the applicant on FAA Form 8130-9?

(9) 소프트웨어 (Software)

- (a) 모든 소프트웨어 제품(버전 설명문서, 소스코드, 목적코드, 문서화, 시험 과정, 로딩되는 하드웨어/펌웨어 등)은 하드웨어와 소프트웨어 기술도면을 비교하였을 때, 개정 현황을 포함하여 적절한 방법으로 식별이 되는가?
- (a) Are all software products (version description document, source code, object code, documentation, test procedures, loaded hardware/firmware, and so forth) properly identified, including revision levels, when compared to the hardware and software engineering drawings?
- (b) 소프트웨어 관련 문제점 보고서는 적절한 판정을 받았는가?
- (b) Have all software problem reports been properly dispositioned?
- (c) 관련 기록은 지원용 소프트웨어를 포함한 모든 소프트웨어 제품과 절차가 형상관리 되고 있음을 명시하고 있는가?
- (c) Do the records indicate all software products, including support software, and procedures have been placed under configuration control?
- (d) 검증 및 수락시험은 승인된 시험절차에 따라 수행되어 합격되었으며 결과는 기록되었는가?
- (d) Have the verification and acceptance tests been successfully executed, to approved test procedures, and recorded?
- (e) 관련 기록은 목적코드가 승인된 절차에 의해 배포된 소스코드를 이용하여 기계어로 컴파일 되었음을 나타내고 있는가?
- (e) Are there records indicating the object code was compiled from released source code by approved procedures?
- (f) 관련 기록은 소프트웨어가 시스템 또는 제품에 탑재되기 전에 기술적으로 수락되었음을 명시하고 있는가?
- (f) Do records indicate technical acceptance of the software, before loading into the system or product?
- (g) 절차에 따라 배포된 목적코드와 함께 제품에 정확하게 탑재되는가?
- (g) Does the product load correctly with released object code to released procedures?
- (h) 데이터 정확도 점검, 사이클 리던던시 검사, 로드맵과 같이 적용되는 절차에 따라 탑재소프트웨어가 검증되었는가?
- (h) Is the load verified per applicable procedures, for example, checksums, cycle redundancy checks, load maps?
- (i) 소프트웨어는 초기화절차를 성공적으로 실행하는가?
- (i) Does the software successfully execute the initialization procedure?
- (j) 제작업체 절차에 부적합함을 나타내는 사례가 있는가?
- (j) Are there any indications of noncompliance with the manufacturer' procedures?
- 주 기 : 소프트웨어의 부품 합치성검사 및 장착 합치성검사에 대한 세부절차는 국토교통부장관이 별도로 지정한 지침을 따른다.

NOTE: See Chapter 4 of Order 8110.49, Software Approval Guidelines, of this order for more information on the process for software part conformity inspection and software installation conformity inspection.